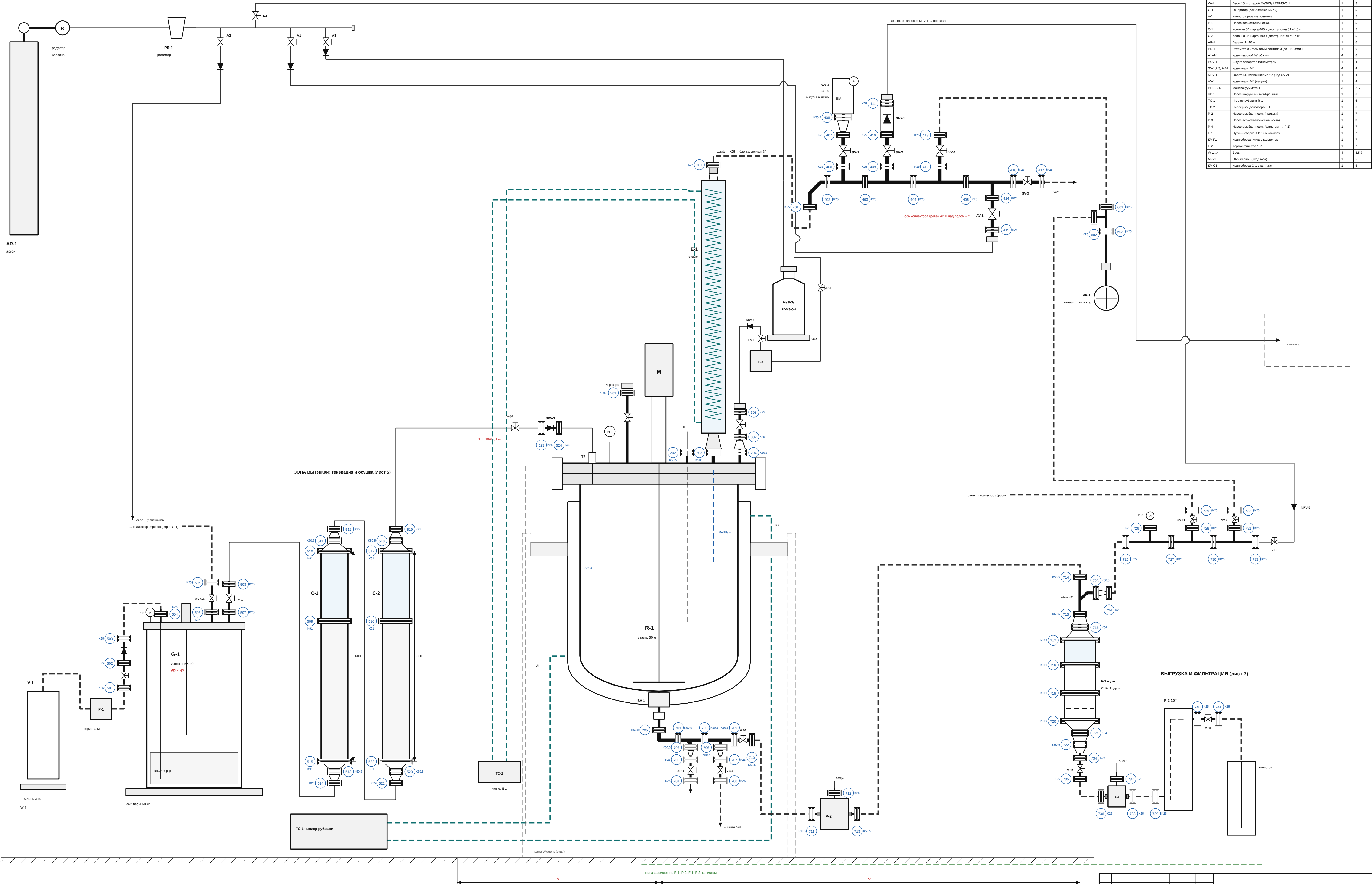


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

| Поз.           | Наименование                                      | Кол. | Лист  |
|----------------|---------------------------------------------------|------|-------|
| E-1            | Реактор Мидден 50 л (50л)                         | 1    | 2     |
| E-1            | Конденсатор змеевиковый                           | 1    | 3     |
| W-4            | Весы 15 кг с тарой МБС/С/Р/МБС-ОН                 | 1    | 3     |
| G-1            | Генератор (Бак Алтманн БК-40)                     | 1    | 5     |
| V-1            | Канistera P-3 из нержавеющей стали                | 1    | 5     |
| P-1            | Насос перистальтический                           | 1    | 5     |
| C-1            | Колонна 3" шириной 400 + диаметр, омега 3A-1,8 кг | 1    | 5     |
| C-2            | Колонна 3" шириной 400 + диаметр, омега 3A-1,8 кг | 1    | 5     |
| AR-1           | Баллон Ar 40 л                                    | 1    | 6     |
| PR-1           | Регулятор с итальянским вентилем, диаметр 10 мм   | 1    | 6     |
| A1-A4          | Кран шаровый 1/2" обхв.                           | 4    | 6     |
| PCV-1          | Шланг-аппарат с манометром                        | 1    | 4     |
| SV-1,2,3, AV-1 | Кран клапан 1/2"                                  | 4    | 4     |
| NRV-1          | Обратный клапан клапан 1/2" (над SV-2)            | 1    | 4     |
| VV-1           | Кран клапан 1/2" (вакуум)                         | 1    | 4     |
| PI-1, 3, 5     | Манометры                                         | 3    | 2-7   |
| VP-1           | Насос вакуумный мембранный                        | 1    | 6     |
| TC-1           | Чиллер рубашки R-1                                | 1    | 6     |
| TC-2           | Чиллер конденсатора E-1                           | 1    | 6     |
| P-2            | Насос мемб. пневм. (продукт)                      | 1    | 7     |
| P-3            | Насос перистальтический (ест.)                    | 1    | 3     |
| P-4            | Насос мемб. пневм. (продукт) — (F-2)              | 1    | 7     |
| F-1            | Фильтр — сборка K113 на клапанах                  | 1    | 7     |
| SV-F1          | Кран сброса пута в коллектор                      | 1    | 7     |
| F-2            | Корпус фильтра 10"                                | 1    | 7     |
| W-1, 4         | Весы                                              | 4    | 3,5,7 |
| NRV-3          | Обр. клапан (над P-3)                             | 1    | 5     |
| SV-F3          | Кран сброса G-2 в выпуск                          | 1    | 5     |

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры >= (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединение) — уточнить по месту.
3. Прокладки PTFE — прокладки, растворитель, тав. ЕРФМ — генератор G-1, колонны C-1, C-2 и рубашка (нет утеплителя). Золотые клапаны — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель, штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2" ID-12.

|                                                                         |      |          |       |      |              |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|--------------|-------|----------|
| ИНУМ.770-50.00.01                                                       |      |          |       |      |              |       |          |
| Изм.                                                                    | Лист | № докум. | Полн. | Дата |              |       |          |
| Разраб.                                                                 |      |          |       |      |              |       |          |
| Проф.                                                                   |      |          |       |      |              |       |          |
| Технот.                                                                 |      |          |       |      |              |       |          |
| Исполн.                                                                 |      |          |       |      |              |       |          |
| Упр.                                                                    |      |          |       |      |              |       |          |
| Установка синтеза ТЕФОКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе |      |          |       |      |              |       |          |
|                                                                         |      |          |       |      | Лист         | Масса | Максимум |
|                                                                         |      |          |       |      | п            | —     | б/м      |
| ТЕФОКОТ 770 - реактор 50 л                                              |      |          |       |      |              |       |          |
|                                                                         |      |          |       |      | Лист 1       |       | Листов 9 |
|                                                                         |      |          |       |      | АО «ИНУМитТ» |       |          |

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓  
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

| Обозн. | Wiggins | Назначение (у нас)                     | Присоед.: чертёж / фото | DN   | Что устанавливается            |
|--------|---------|----------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------|
| P1     | N3      | конденсатор E-1                        | кламп Ø50,5             | 25   | E-1 (лист 3)                   |
| P2     | N4      | термогильза TI (Pt100)                 | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка DN25 с гильзой Ø8×500 |
| P3     | N5      | дозирование P-3 (был рН)               | кламп Ø50,5             | 25   | узел P3 (лист 3)               |
| P4     | N1      | ввод Ar (A1), резерв                   | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка + обжим ¼"            |
| T1     | N2      | мановакуумметр PI-1                    | обжим ¼"                | 8    | существующий                   |
| T2     | N6      | ввод газа MeNH <sub>2</sub> под крышку | игольч. вентиль         | 8    | без погружной трубки           |
| M      | M       | мешалка, мотор WB400                   | фланец                  | 133  | существующая, вал Ø26          |
| BV-1   | L       | нижний слив                            | кламп Ø50,5             | 38   | отвод 90° + тройники (лист 7)  |
| JI/JO  | N8/N7   | рубашка вход / выход                   | кламп Ø50,5             | 25   | переходник кламп – ёлочка      |
| —      | —       | разъём крышки                          | откидные болты          | Ø640 | кольцо в оболочке FEP          |

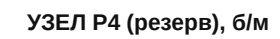
Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.  
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);  
K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);  
K91 = 3"; K119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум,  
материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4  
снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с  
продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по  
DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —  
ферула Ø50,5.

Условные обозначения:  
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)  
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм  
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

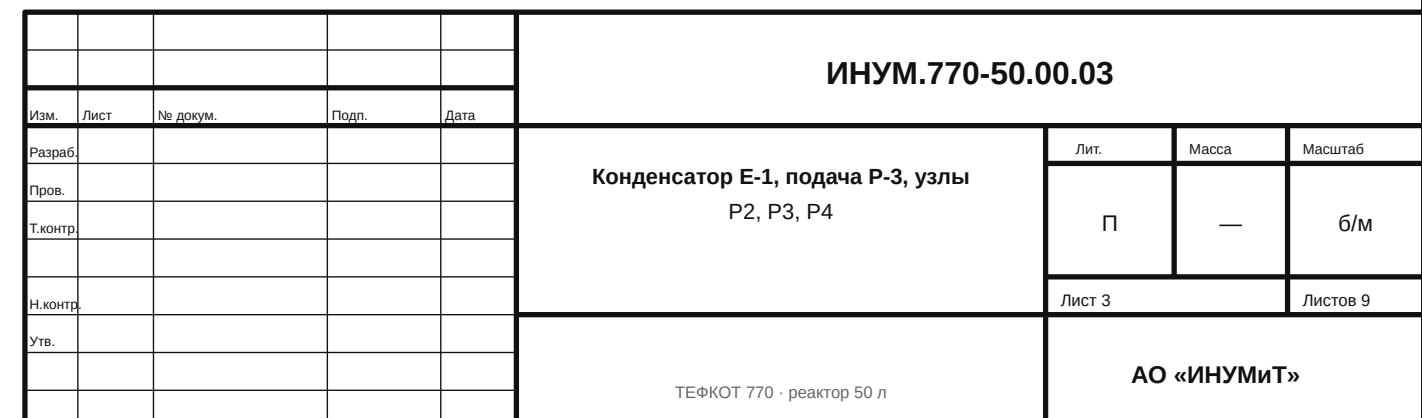
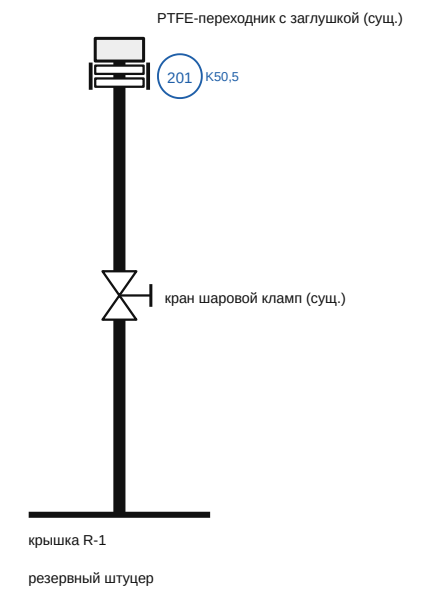
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.02               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Реактор R-1. Общий вид, штуцеры | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                 | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                 | Лист 2      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л       | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |

**УЗЕЛ РЗ, б/м**

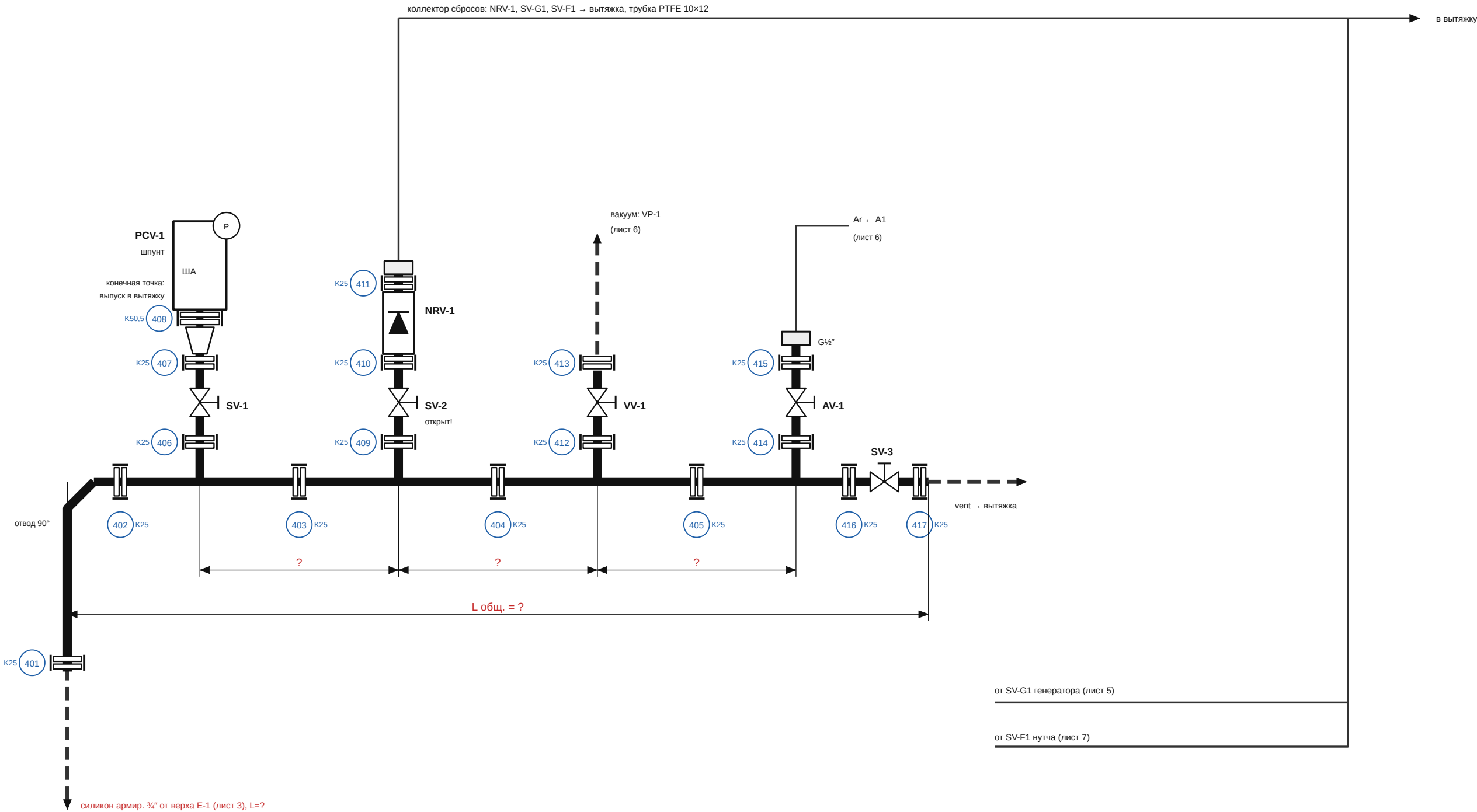


1. E-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шлифы NS — замерить.
2. Теплоноситель в змеевике — малый напор (стекло).
3. E-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель E-1: свой чиллер TC-2 (режимы — по регламенту).
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки клапн — PTFE.
7.  $\text{MeSiCl}_3$  / PDMS-OH — насосом P-3 прямо из тары на W-4; объем замещается Ar (A3).

Расход по W-4, темп — по TI.



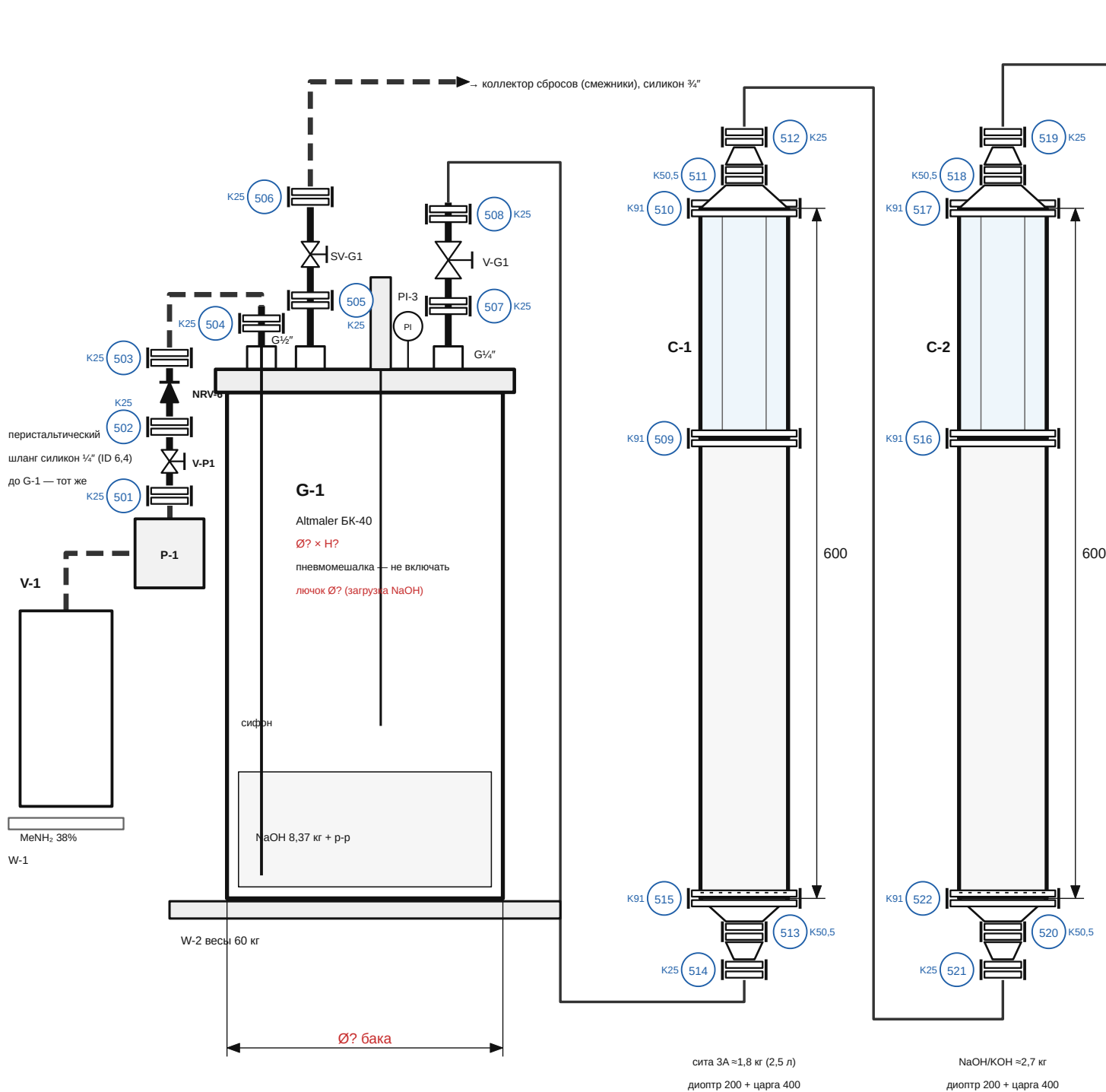
ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м



Примечания

- Коллектор и краны — ½" (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
- Вход гребёнки — K25: штуцер шланговый кламп K25 – рукав ¾" от ёлочки (переход шлиф → ёлочка) наверху E-1, отвод 90°. У шпунта — переход ½" → 50,5.
- NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
- SV-3 (vent) открывать только при P ≥ 0. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.04                                        |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Гребёнка: шпунт, обратный клапан,<br>вакуум, аргон, vent | Лит.        | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                          | П           | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                          | Лист 4      | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                                | АО «ИНУМИТ» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |             |          |         |



трубка PTFE 10×12 + обжим 12 мм, L=?  
переход обжим 12 мм → ¼" у T2; NRV-3 — кламп ½"

Доработка бака Altmaler G-1

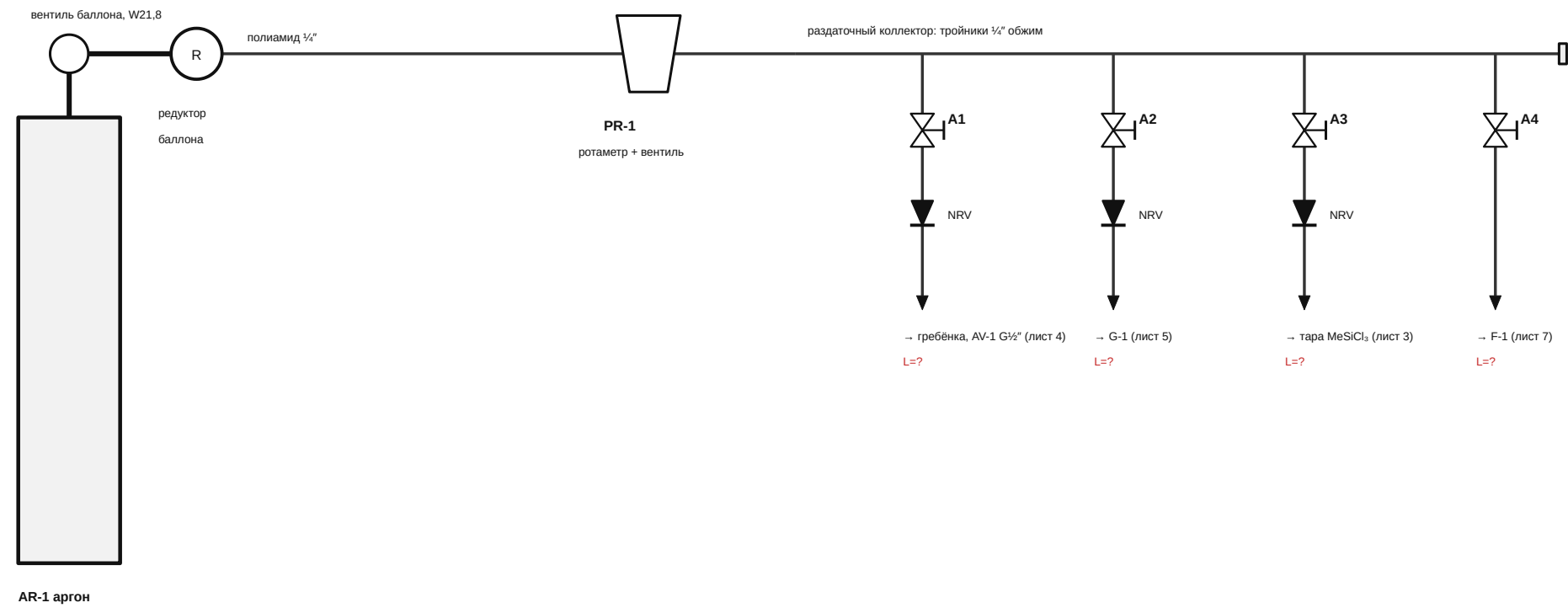
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- вход р-ра (сифон) и выход газа — наруж. G¼": переходник кламп K25 – резьба внутр. G¼", AISI 316
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

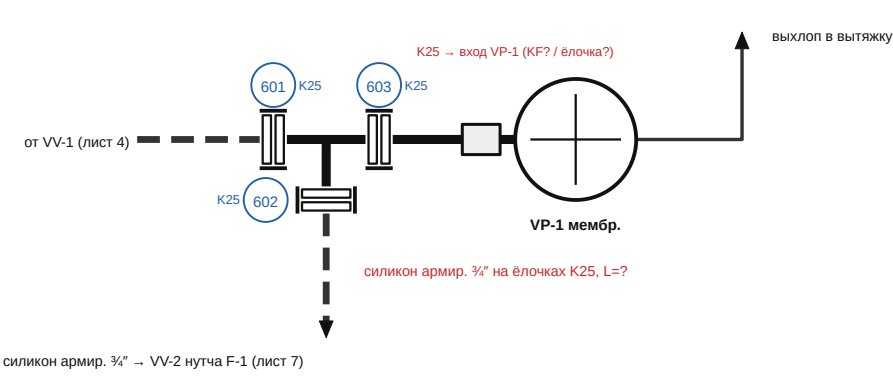
1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: переходы кламп 3" → 1" (K91/K50,5) → ½" (K50,5/K25).
3. Опора засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу (сетка 0,5 мм); сверху засыпку держит прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм K91.
4. Хомуты K91 — 3 шт. + 1 на фильтр, K50,5 — 2 шт., K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3А ≈1,8 кг; C-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник ½" → G¼" нар. + обжим 12 мм.

|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.05                            |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Генератор метиламина G-1, осушка<br>C-1, C-2 | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                              | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              | Лист 5      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                    | АО «ИНУМИТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор ¼", б/м



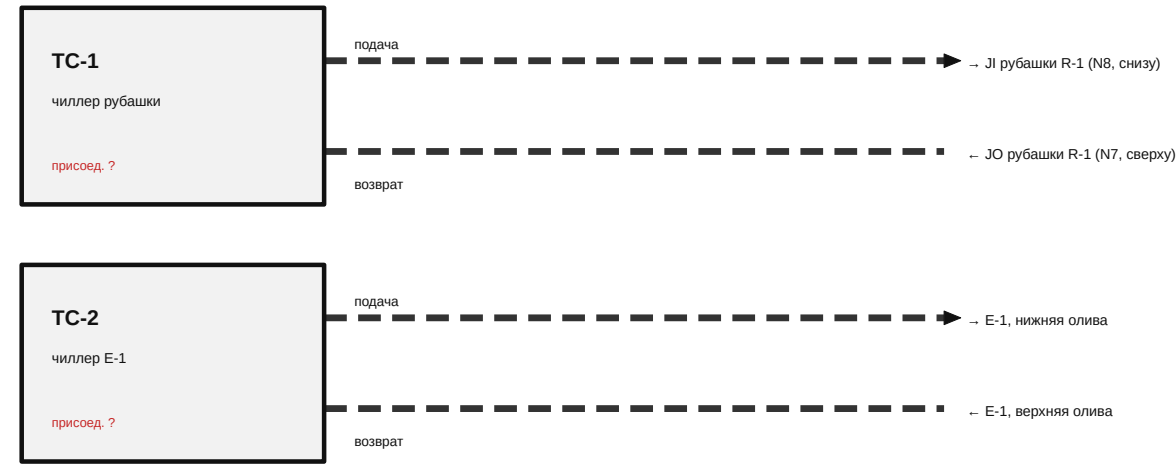
ВАКУУМ



Примечания

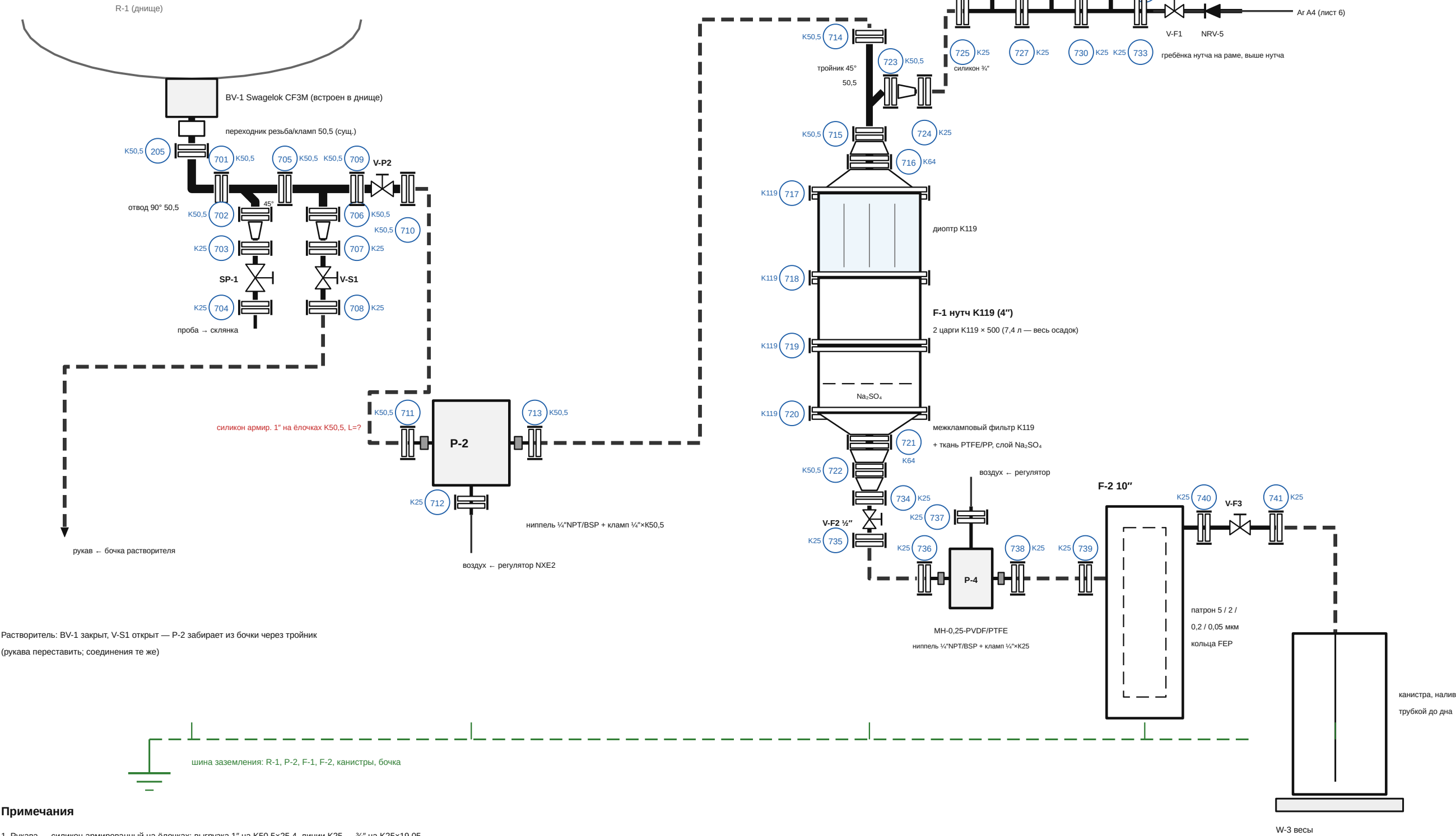
- Аргонные линии — трубка полиамидная ¼" или нерж. ¼", обжимные фитинги.
- Обратные клапаны на А1 и А2 — обязательно.
- PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: два чиллера — ТС-1 → рубашка R-1, ТС-2 → Е-1, б/м



контуры отдельные: рубашка R-1 — ТС-1, конденсатор Е-1 — ТС-2; режимы — по регламенту  
стеклянный змеевик Е-1 — у ТС-2 насос с малым напором или байпас  
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение; длины L=?

|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-----------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.06                       |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                         |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Линии аргона, вакуума,<br>теплоносителя | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                         | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                         | Лист 6      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л               | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |



Растворитель: BV-1 закрыт, V-S1 открыт — P-2 забирает из бочки через тройник (рукава переставить; соединения те же)

Примечания

1. Рукава — силикон армированный на ёлочках: выгрузка 1" на K50,5×25,4, линии K25 — ¼" на K25×19,05.
2. Нутч F-1 — сборка на клампах K119 (Бабкин); сверху тройник 45° 50,5 + переход 50,5/25 на отвод.
3. P-2 — MН-0,25, ¼"NPT → кламп 50,5; P-4 — ¼"NPT → K25. Прокладки — PTFE.

|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.07             |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                               |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Выгрузка, фильтрация, фасовка | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                               | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               | Лист 7      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      |                               | АО «ИНУМИТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л     |             |       |          |

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

| №   | Л. | Место                                                                                    | Размер               | Прокл. |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 201 | 2  | P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой                                           | K50,5 (DN25, P4, N1) | PTFE   |
| 202 | 2  | P2 — заглушка с термогильзой                                                             | K50,5 (DN25, P2, N4) | PTFE   |
| 203 | 2  | P1 — конденсатор E-1                                                                     | K50,5 (DN25, P1, N3) | PTFE   |
| 204 | 2  | P3 — узел дозирования (лист 3)                                                           | K50,5 (DN25, P3, N5) | PTFE   |
| 205 | 2  | BV-1 → отвод 90° 50,5 (лист 7)                                                           | K50,5 (DN38, L)      | PTFE   |
| 301 | 3  | E-1 верх: переходник шлиф/K25 → штуцер K25×19,05 (рукав на гребёнку)                     | K25                  | PTFE   |
| 302 | 3  | переход → кран V-P3                                                                      | K25                  | PTFE   |
| 303 | 3  | V-P3 → заглушка с обжимом ½"                                                             | K25                  | PTFE   |
| 401 | 4  | вход: штуцер K25×19,05 (рукав от E-1) → отвод 90°                                        | K25                  | PTFE   |
| 402 | 4  | отвод → тройник SV-1                                                                     | K25                  | PTFE   |
| 403 | 4  | тройник SV-1 → тройник NRV-1                                                             | K25                  | PTFE   |
| 404 | 4  | тройник NRV-1 → тройник VV-1                                                             | K25                  | PTFE   |
| 405 | 4  | тройник VV-1 → тройник AV-1                                                              | K25                  | PTFE   |
| 406 | 4  | тройник → кран SV-1                                                                      | K25                  | PTFE   |
| 407 | 4  | SV-1 → переход ½"/50,5                                                                   | K25                  | PTFE   |
| 408 | 4  | переход → шпунт PCV-1                                                                    | K50,5 (DN25)         | PTFE   |
| 409 | 4  | тройник → кран SV-2                                                                      | K25                  | PTFE   |
| 410 | 4  | SV-2 → обратный клапан NRV-1                                                             | K25                  | PTFE   |
| 411 | 4  | NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)                                                        | K25                  | PTFE   |
| 412 | 4  | тройник → кран VV-1                                                                      | K25                  | PTFE   |
| 413 | 4  | VV-1 → штуцер K25×19,05 (рукав на VP-1)                                                  | K25                  | PTFE   |
| 414 | 4  | тройник → кран AV-1                                                                      | K25                  | PTFE   |
| 415 | 4  | AV-1 → переходник кламп/G½"                                                              | K25                  | PTFE   |
| 416 | 4  | тройник AV-1 → кран SV-3                                                                 | K25                  | PTFE   |
| 417 | 4  | SV-3 → штуцер K25×19,05 (vent)                                                           | K25                  | PTFE   |
| 501 | 5  | P-1: штуцер K25 × ёлочка 6,35 (шланг насоса) → кран V-P1                                 | K25                  | EPDM   |
| 502 | 5  | кран V-P1 → обратный клапан NRV-6                                                        | K25                  | EPDM   |
| 503 | 5  | NRV-6 → штуцер K25×6,35 (шланг ½" на G-1)                                                | K25                  | EPDM   |
| 504 | 5  | G-1 вход p-ра, сифон (переходник G½" вн./K25) → штуцер K25×6,35, шланг ½" от P-1         | K25                  | EPDM   |
| 505 | 5  | G-1 порт регулятора (гнездо G½", переходник кламп – нар. G½") → кран SV-G1               | K25                  | EPDM   |
| 506 | 5  | SV-G1 → штуцер K25×19,05 (рукав в коллектор сбросов)                                     | K25                  | EPDM   |
| 507 | 5  | G-1 выход газа (переходник G½" вн./K25) → V-G1                                           | K25                  | EPDM   |
| 508 | 5  | V-G1 → переходник ½"/G½" (трубка 10×12 на C-1)                                           | K25                  | EPDM   |
| 509 | 5  | C-1 царга → диоптр 3"                                                                    | K91 (3")             | EPDM   |
| 510 | 5  | C-1 верх: диоптр → переход 3"/50,5 (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм K91 — держит засыпку) | K91 (3")             | EPDM   |
| 511 | 5  | C-1 верх: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½"                                              | K50,5 (1")           | EPDM   |
| 512 | 5  | C-1 верхний выход ½"                                                                     | K25                  | EPDM   |
| 513 | 5  | C-1 низ: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½"                                               | K50,5 (1")           | EPDM   |
| 514 | 5  | C-1 нижний вход ½"                                                                       | K25                  | EPDM   |
| 515 | 5  | C-1 низ — межкламповый фильтр 3" (сверху прокладка EPDM с сеткой K91) + переход 3"/50,5  | K91 (3")             | EPDM   |
| 516 | 5  | C-2 царга → диоптр 3"                                                                    | K91 (3")             | EPDM   |
| 517 | 5  | C-2 верх: диоптр → переход 3"/50,5 (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм K91 — держит засыпку) | K91 (3")             | EPDM   |
| 518 | 5  | C-2 верх: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½"                                              | K50,5 (1")           | EPDM   |
| 519 | 5  | C-2 верхний выход ½"                                                                     | K25                  | EPDM   |
| 520 | 5  | C-2 низ: переход 3"/50,5 → переход 50,5/½"                                               | K50,5 (1")           | EPDM   |
| 521 | 5  | C-2 нижний вход ½"                                                                       | K25                  | EPDM   |
| 522 | 5  | C-2 низ — межкламповый фильтр 3" (сверху прокладка EPDM с сеткой K91) + переход 3"/50,5  | K91 (3")             | EPDM   |

СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

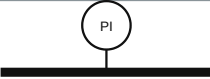
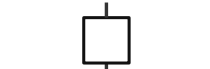
| Ферула | Соед. | Хомутов | PTFE | EPDM | Примечание                |
|--------|-------|---------|------|------|---------------------------|
| K25    | 59    | 61      | 45   | 18   |                           |
| K50,5  | 24    | 26      | 20   | 8    | рубашка N7/N8: +2 EPDM    |
| K64    | 2     | 4       | 4    | —    |                           |
| K91    | 6     | 8       | —    | 8    | хомуты усиленные болтовые |
| K119   | 4     | 6       | 6    | —    | хомуты усиленные болтовые |

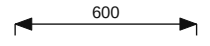
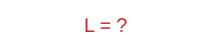
K25 = ½"; K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38); K64 = 2"; K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры: +1 хомут и +1 прокладка на каждый.  
K91 и K119 (диоптры, межкламповые фильтры, нутч) — хомуты кламп УСИЛЕННЫЕ болтовые (Гросснер: с прокладками PTFE рекомендуются болтовые).

| №   | Л. | Место                                                                          | Размер     | Прокл. |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 523 | 5  | V-G2 → NRV-3 (переходник обжим 12 / ½" → кламп)                                | K25        | EPDM   |
| 524 | 5  | NRV-3 → переходник кламп / ½" → обжим 12 (на T2)                               | K25        | EPDM   |
| 601 | 6  | рукав от VV-1 → тройник VP-1                                                   | K25        | PTFE   |
| 602 | 6  | тройник VP-1 → рукав от VV-2                                                   | K25        | PTFE   |
| 603 | 6  | тройник VP-1 → переходник на вход VP-1                                         | K25        | PTFE   |
| 701 | 7  | отвод 90° 50,5 → тройник 45° 50,5 (SP-1)                                       | K50,5 (1") | PTFE   |
| 702 | 7  | тройник 45° 50,5 (SP-1) → переход 50,5/25                                      | K50,5 (1") | PTFE   |
| 703 | 7  | переход 50,5/25 → кран SP-1                                                    | K25        | PTFE   |
| 704 | 7  | SP-1 → носик пробоотборника                                                    | K25        | PTFE   |
| 705 | 7  | тройник SP-1 → тройник V-S1 (50,5)                                             | K50,5 (1") | PTFE   |
| 706 | 7  | тройник 50,5 (V-S1) → переход 50,5/25                                          | K50,5 (1") | PTFE   |
| 707 | 7  | переход 50,5/25 → кран V-S1                                                    | K25        | PTFE   |
| 708 | 7  | V-S1 → рукав от бочки растворителя                                             | K25        | PTFE   |
| 709 | 7  | тройник V-S1 → кран V-P2 (перед P-2)                                           | K50,5 (1") | PTFE   |
| 710 | 7  | V-P2 → штуцер K50,5×25,4 (рукав на P-2)                                        | K50,5 (1") | PTFE   |
| 711 | 7  | рукав → переходник 50,5/½"NPT на P-2 (вход)                                    | K50,5 (1") | PTFE   |
| 712 | 7  | P-2 воздух: ниппель ½"NPT/½" + кламп ½"×K25 → линия воздуха                    | K25        | EPDM   |
| 713 | 7  | P-2 выход (переходник ½"NPT/50,5) → рукав                                      | K50,5 (1") | PTFE   |
| 714 | 7  | рукав → вход нутча F-1                                                         | K50,5 (1") | PTFE   |
| 715 | 7  | тройник 45° 50,5 (вход нутча) → переход 50,5/64                                | K50,5 (1") | PTFE   |
| 716 | 7  | переход 50,5/64 → переход 64/K119 (крышка нутча)                               | K64 (2")   | PTFE   |
| 717 | 7  | переход 64/K119 → диоптр                                                       | K119 (4")  | PTFE   |
| 718 | 7  | диоптр → царга K119                                                            | K119 (4")  | PTFE   |
| 719 | 7  | царга K119 → царга K119                                                        | K119 (4")  | PTFE   |
| 720 | 7  | царга → межкламповый фильтр K119 → переход K119/64                             | K119 (4")  | PTFE   |
| 721 | 7  | переход K119/64 → переход 64/50,5 (низ нутча)                                  | K64 (2")   | PTFE   |
| 722 | 7  | переход 64/50,5 → переход 50,5/25 (низ нутча, прокладка PTFE с сеткой 0,15 мм) | K50,5 (1") | PTFE   |
| 723 | 7  | тройник 45° 50,5 (вход нутча) → переход 50,5/25                                | K50,5 (1") | PTFE   |
| 724 | 7  | переход 50,5/25 → рукав на гребёнку нутча                                      | K25        | PTFE   |
| 725 | 7  | рукав → гребёнка нутча (на раме)                                               | K25        | PTFE   |
| 726 | 7  | гребёнка нутча: тройник → PI-5 (мембранный разделитель, кламп)                 | K25        | PTFE   |
| 727 | 7  | гребёнка нутча: PI-5 → SV-F1                                                   | K25        | PTFE   |
| 728 | 7  | гребёнка нутча: тройник → кран сброса SV-F1                                    | K25        | PTFE   |
| 729 | 7  | SV-F1 → штуцер K25×19,05 (рукав в коллектор сбросов)                           | K25        | PTFE   |
| 730 | 7  | гребёнка нутча: SV-F1 → VV-2                                                   | K25        | PTFE   |
| 731 | 7  | тройник → кран VV-2                                                            | K25        | PTFE   |
| 732 | 7  | VV-2 → штуцер K25×19,05 (рукав на VP-1)                                        | K25        | PTFE   |
| 733 | 7  | гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)                                    | K25        | PTFE   |
| 734 | 7  | переход 50,5/25 → кран V-F2 (выход нутча)                                      | K25        | PTFE   |
| 735 | 7  | V-F2 → рукав на P-4                                                            | K25        | PTFE   |
| 736 | 7  | рукав → P-4 (вход)                                                             | K25        | PTFE   |
| 737 | 7  | P-4 воздух: ниппель ½"NPT/½" + кламп ½"×K25 → линия воздуха                    | K25        | EPDM   |
| 738 | 7  | P-4 выход → рукав на F-2                                                       | K25        | PTFE   |
| 739 | 7  | рукав → вход F-2                                                               | K25        | PTFE   |
| 740 | 7  | выход F-2 → кран V-F3                                                          | K25        | PTFE   |
| 741 | 7  | V-F3 → рукав на налив                                                          | K25        | PTFE   |

|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.08              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Ведомость кламповых соединений | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                | Лист 8      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л      | АО «ИНУМиТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

| Обозначение                                                                       | Наименование             | Пояснение                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Кламповый трубопровод    | патрубки, тройники, отводы<br>нерж. AISI 316L                       |
|  | Трубка PTFE              | 10×12 (газ) или 6×8 (аргон)<br>на обжимных фитингах                 |
|  | Гибкий рукав             | силикон армированный<br>на ёлочках, 2 хомута                        |
|  | Кламповое соединение     | две ферулы + хомут + прокладка;<br>номер — строка ведомости, лист 8 |
|  | Кран шаровой             | кламп ½" или ¼" обжим;<br>короткая черта — рукоятка                 |
|  | Обратный клапан          | остриё и черта — по потоку;<br>назад не пропускает                  |
|  | Манометр                 | PI — мановакуумметр<br>на отводе линии                              |
|  | Переход концентрический  | с большей ферулы на меньшую,<br>напр. K50,5 → K25                   |
|  | Предохранительный клапан | PSV: сброс при превышении<br>уставки, выход трубкой                 |

| Обозначение                                                                         | Наименование               | Пояснение                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Штуцер-ёлочка              | переход с клампа<br>на шланг                     |
|  | Продолжение линии          | на другом листе или<br>выход в вытяжку           |
|  | Погружная трубка           | вход газа или жидкости<br>ниже уровня в аппарате |
|  | Сетчатая прокладка         | пунктир — опора засыпки<br>в колонне             |
|  | Пересечение без соединения | мостик — линии<br>не соединены                   |
|  | Шина заземления            | все аппараты, насосы,<br>канистры и бочки        |
|  | Размер                     | в миллиметрах                                    |
|  | Красный текст с «?»        | размер или параметр<br>замерить / уточнить       |

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.09         |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Условные обозначения      | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                           | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                           | Лист 9      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |